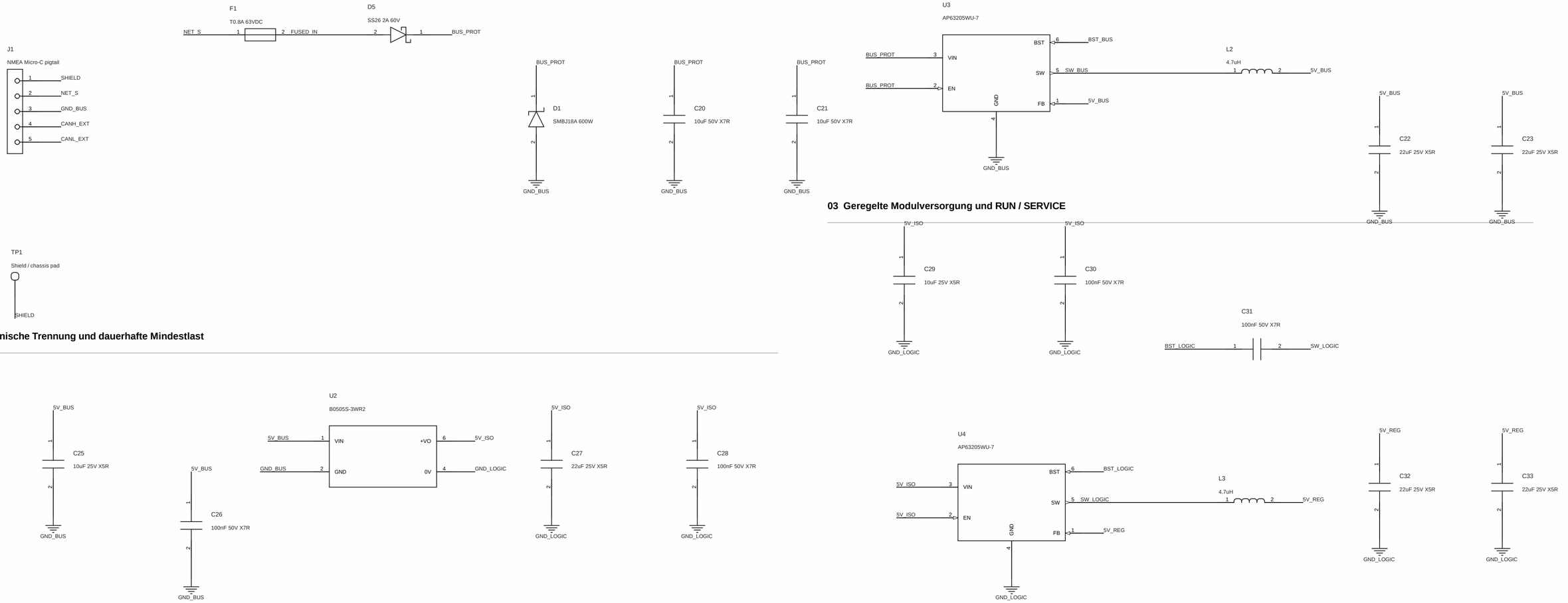
BatterySentinel-N2K / Orion-R5 / NMEA 2000 - BLE

23.09.2026 / Altium / JLCPCB

01 Versorgung / NMEA 2000 / galvanisch getrennte Modulversorgung

01 Busanschluss, Verpolschutz und geregelte 5-V-Busversorgung



02 Galvanische Trennung und dauerhafte Mindestlast

03 Geregelte Modulversorgung und RUN / SERVICE

NET-S: 9-16 V DC gegen NET-C. GND_BUS und GND_LOGIC bleiben galvanisch getrennt.

SERVICE vor dem Einstecken von USB waehlen. SW3 trennt die externe positive Modulversorgung.

R20/R21 bleiben auch in SERVICE am isolierten Wandler. Keine parallele Einspeisung in Modul-3V3.

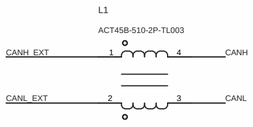
J1: 1 Schirm, 2 NET-S, 3 NET-C, 4 CAN-H, 5 CAN-L. Keine 120-Ohm-Terminierung am Drop.

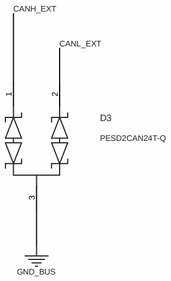
BatterySentinel-N2K / Orion-R5 / NMEA 2000 - BLE

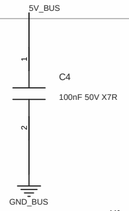
23.09.2026 / Altium / JLCPCB

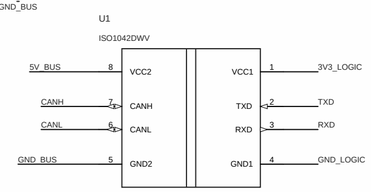
02 Geschuetzter CAN-Anschluss / ESP32-C3 SuperMini / lokale Bibliotheken

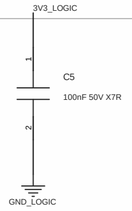
04 CAN-Schutz und galvanisch getrennter Transceiver

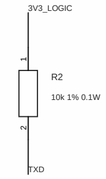








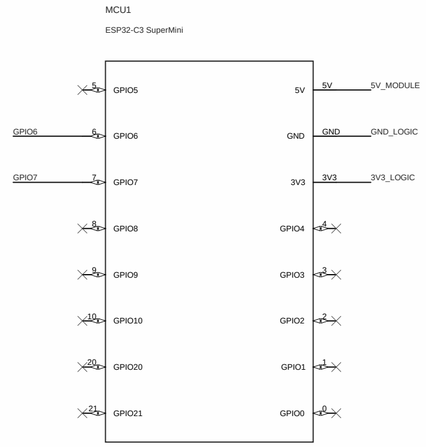








05 Originales ESP32-C3 SuperMini / direkte Loetmontage



MCU1: die vom Nutzer bestaetigte Amazon-Ausfuehrung, ASIN B0FN4F6244.

GPIO6 = CAN TX; GPIO7 = CAN RX. USB-C, Boot/Reset und 3,3-V-Regler sind bereits auf dem Modul.

Der Modul-3V3-Ausgang versorgt ausschliesslich die Logikseite von U1 und deren Entkopplung.

Vor USB: SW3 auf SERVICE. Modul-5V und USB-VBUS sind ohne interne Quellentrennung zu behandeln.

Alle gleichnamigen Netze sind projektweit verbunden. Unbenutzte Modulpins sind bewusst NC.

SchLib/PcbLib, Pinnummern und eindeutige IDs verknuepfen Schaltplan, Bauteile und PCB.